

2º curso / 2º cuatr.

Grado en
Ing. Informática

Arquitectura de Computadores

Seminario 0. Entorno de programación: atcgrid y gestor de carga de trabajo

Material elaborado por Mancia Anguita



**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**



ICAR

INGENIERÍA DE COMPUTADORES,
AUTOMÁTICA Y ROBÓTICA

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- Gestor de carga de trabajo (*workload manager*)
- Ejemplo de script

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
 - Componentes
 - Placa madre
 - *Chips* de procesamiento (procesadores)
 - Acceso
- Gestor de carga de trabajo
- Ejemplo de script

Cluster de prácticas (atcgrid): componentes

Nodos de cómputo (atcgrid[1-4]):

➔ Tres servidores rack SuperMicro SuperServer 6016T-T (atcgrid[1-3])

<http://www.supermicro.com/products/system/1U/6016/SYS-6016T-T.cfm>



➔ Un servidor rack SuperMicro SYS-6019U-TR4 1U (atcgrid4)

<https://www.supermicro.com/products/system/1u/6019/SYS-6019U-TR4.cfm>



Cables

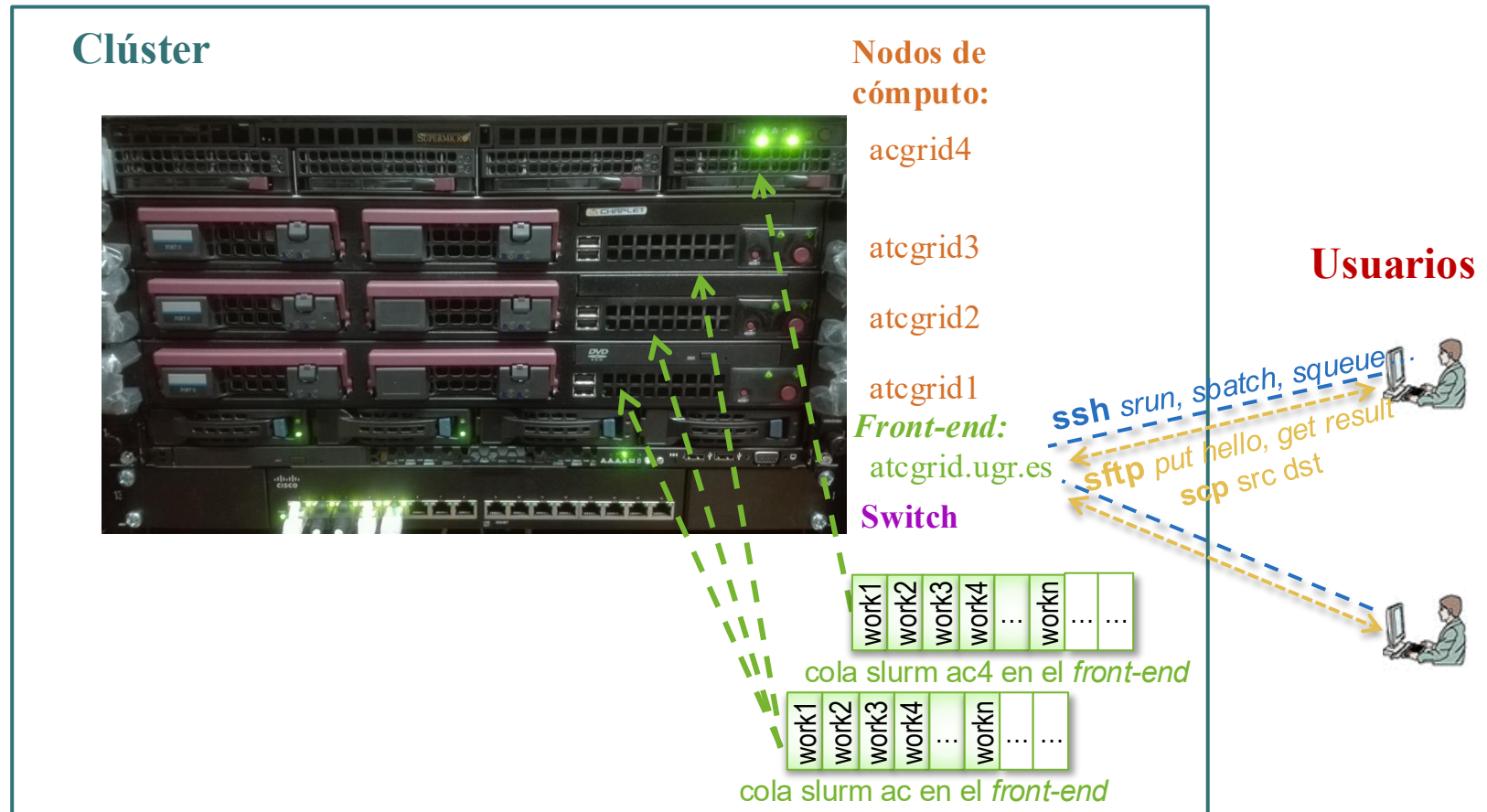


Switch

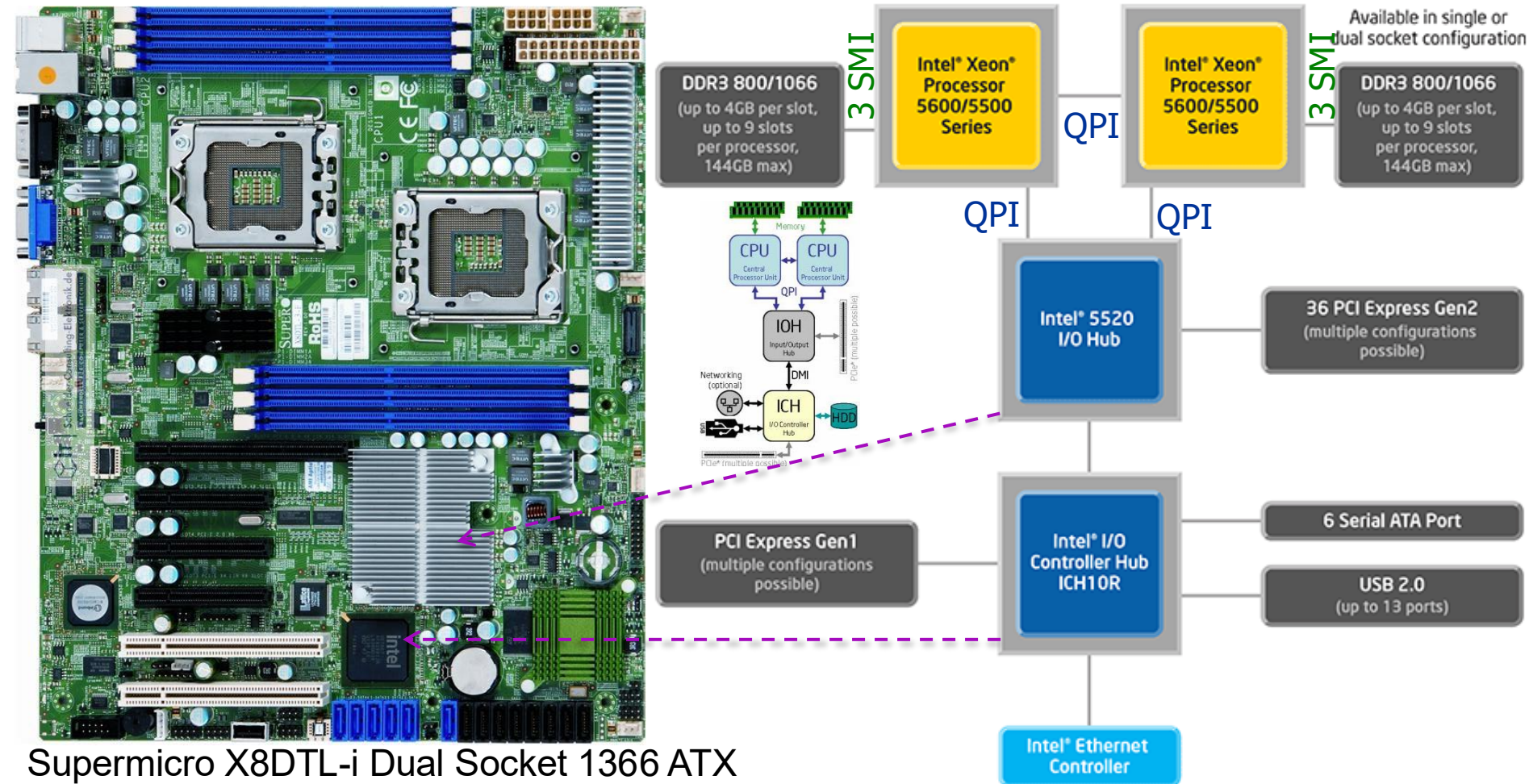


Nodo front-end (host, master):
Asus RS300-E9-PS4

Cluster de prácticas (atcgrid): componentes



Cluster de prácticas > nodos atcgrid[1-3]: placa madre



Supermicro X8DTL-i Dual Socket 1366 ATX

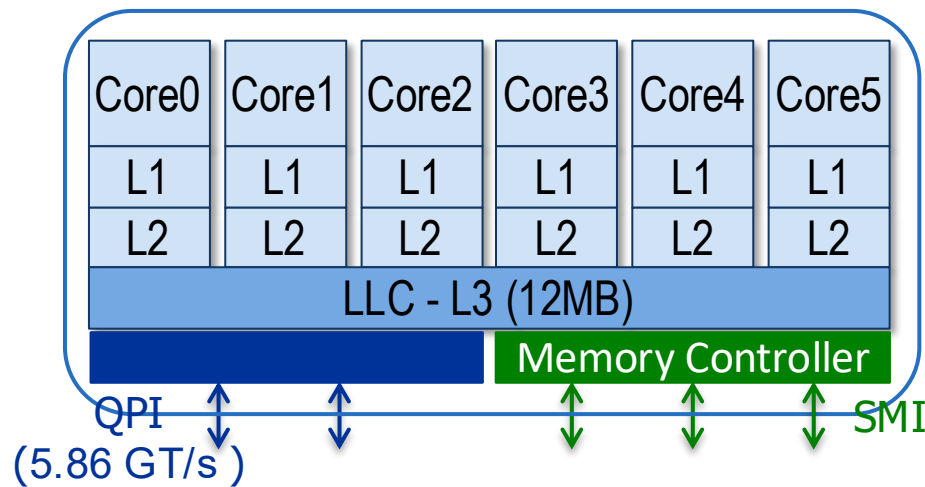
Server Mainboard Intel 5520 chipset

<http://www.supermicro.com/products/motherboard/QPI/5500/X8DTL-i.cfm>

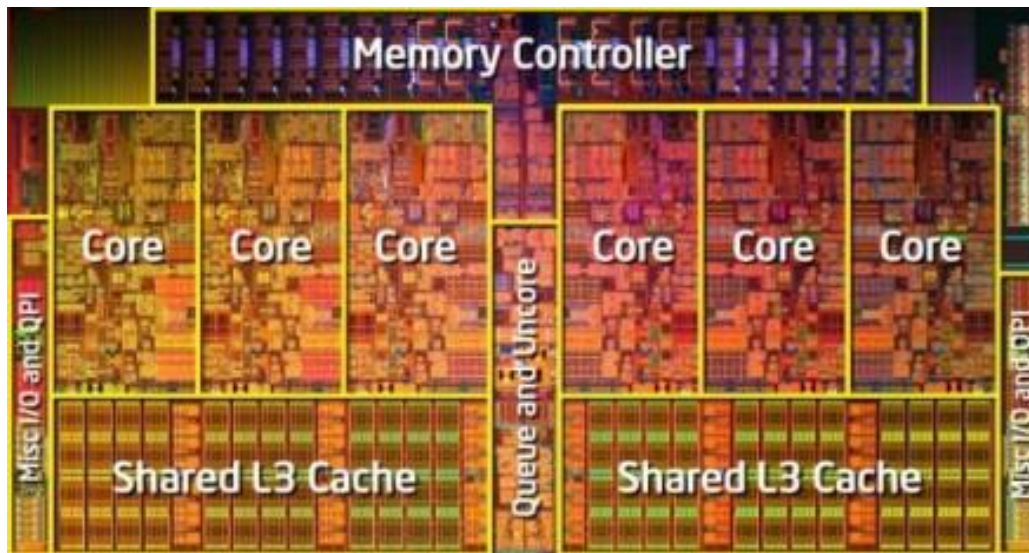
Intel® 5520 Chipset

http://www.intel.com/p/en_US/embedded/hardware/xeon-5600-5500/overview

Cluster de prácticas > nodos atcgrid[1-3]: chip de procesamiento

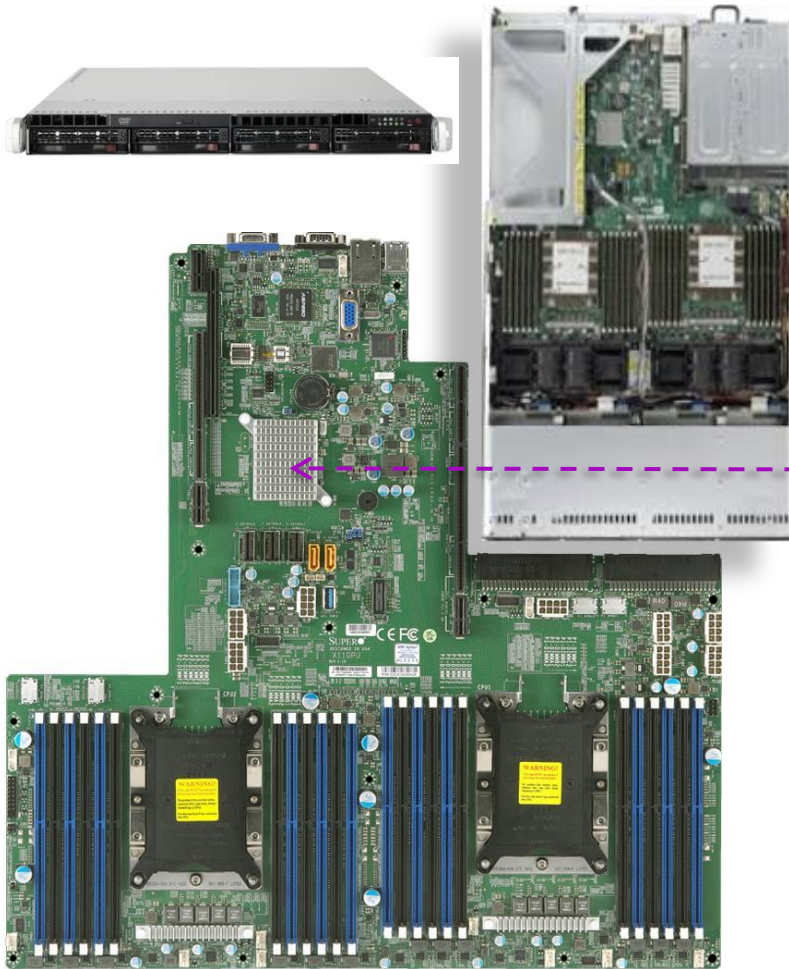


6 cores
hyperthreading
2.4 GHz (12
threads)



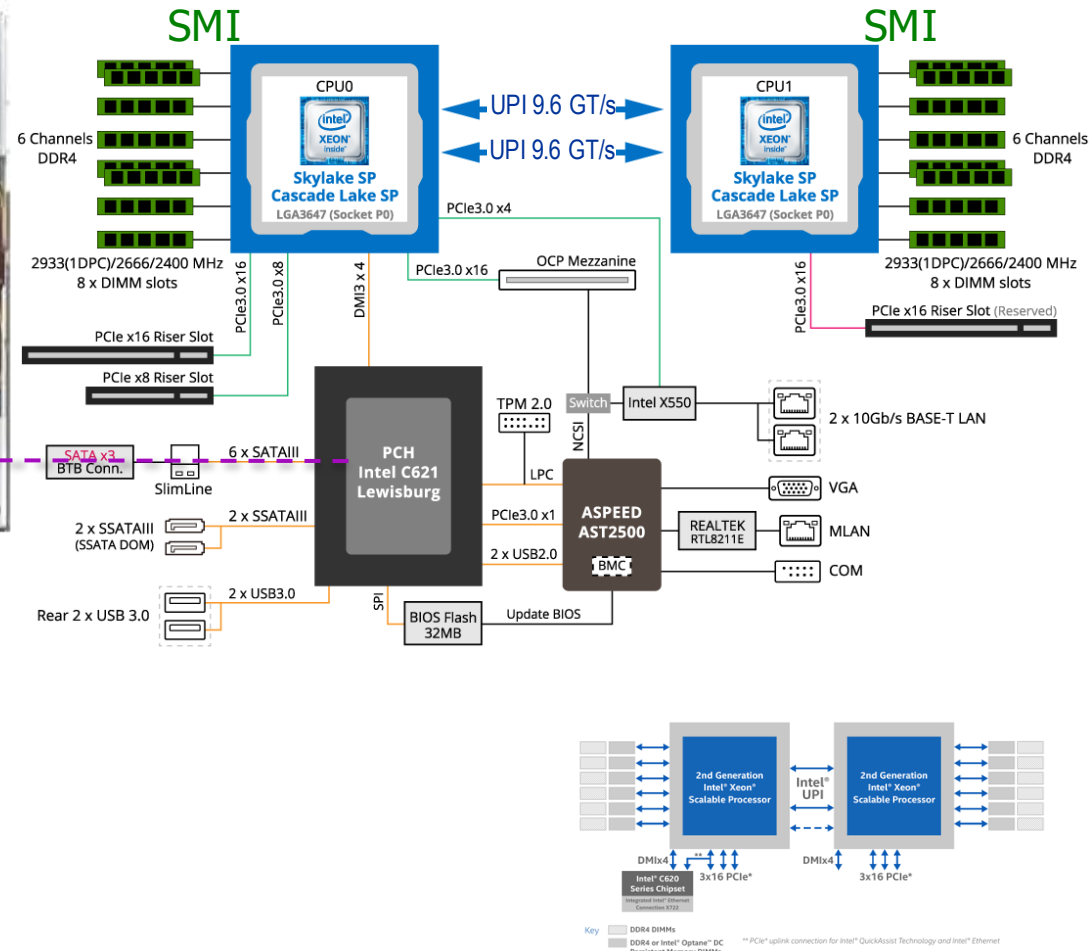
Intel Xeon E5645 (6 cores/12
threads, 12M L3 Cache
compartida, 2.40 GHz cada core,
5.86 GT/s Intel® QPI)
[http://ark.intel.com/products/48768?wapkw=\(E5645\)](http://ark.intel.com/products/48768?wapkw=(E5645))

Cluster de prácticas > nodo atcgrid4: placa madre



Supermicro SYS-6019U-TR4 1U

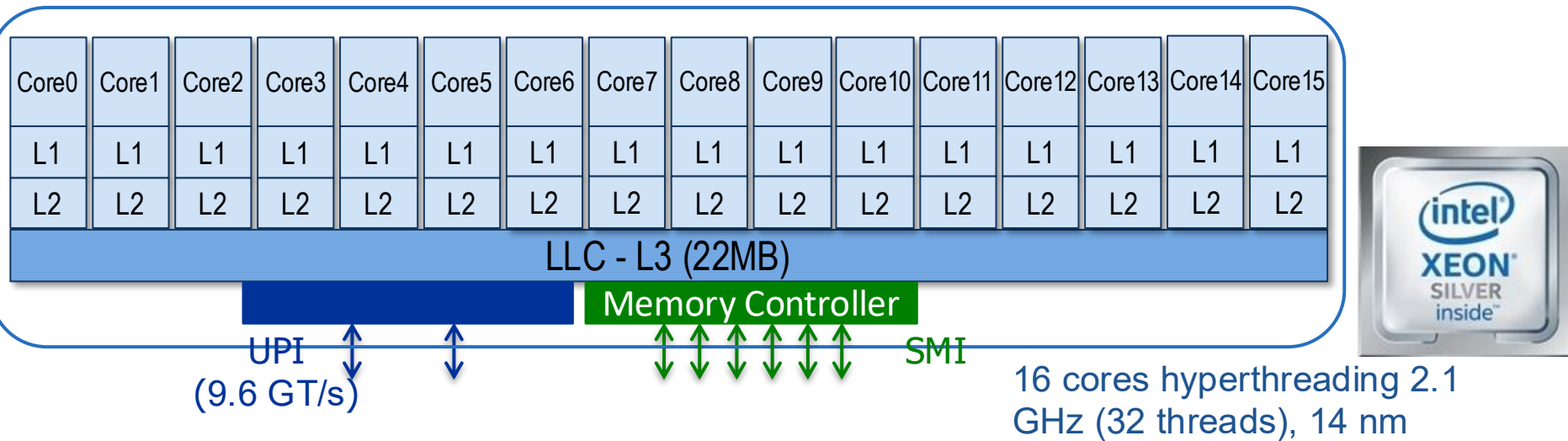
<https://www.supermicro.com/en/products/motherboard/X11DPU>



Intel® C621 Chipset

[Intel® C621 Chipset Product Specifications](#)

Cluster de prácticas (atcgrid4): chip de procesamiento de la CPU

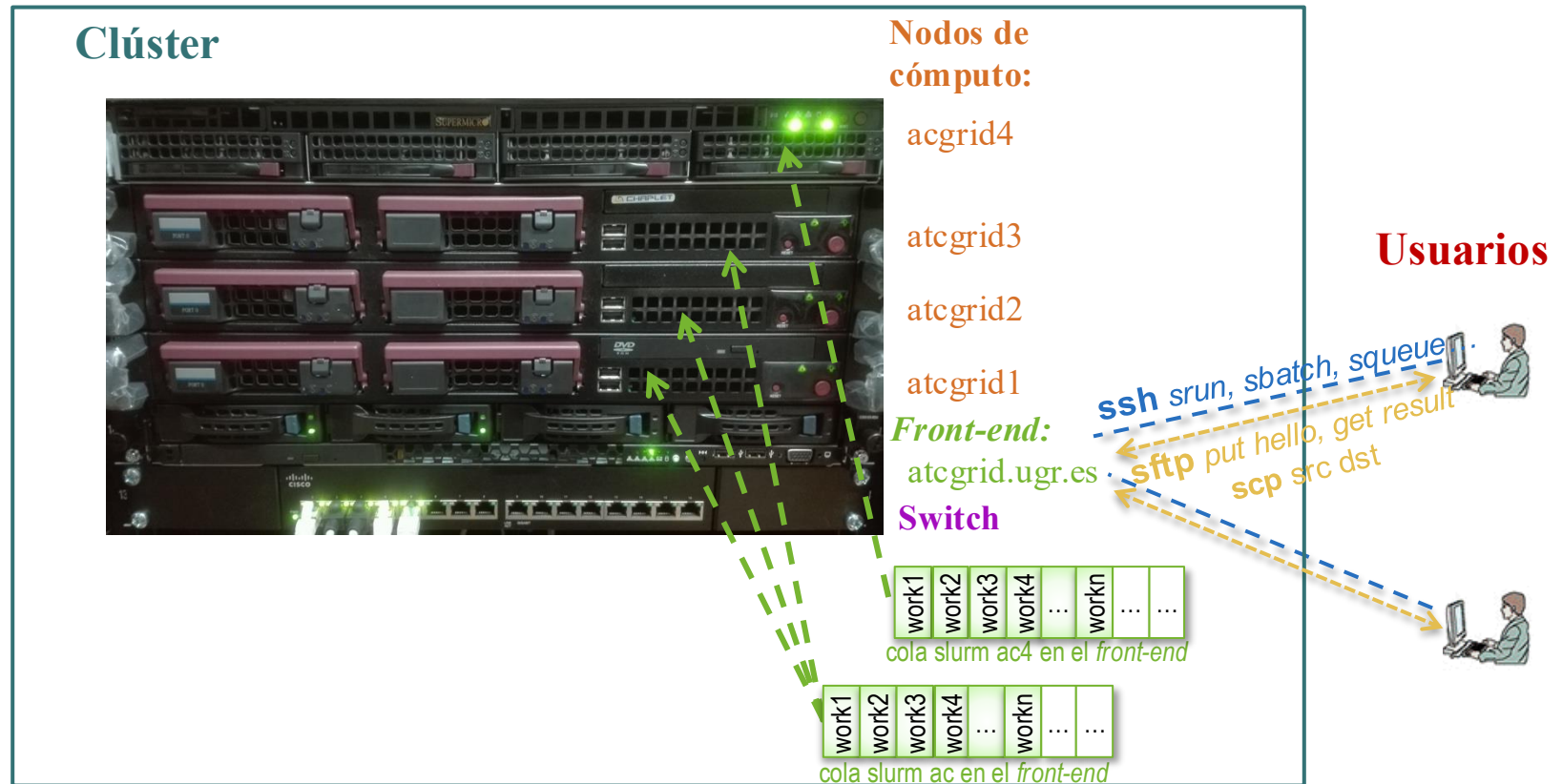


Intel® Xeon® Silver 4216 (16 cores/32 threads, 22MB L3 Cache compartida, 2.10 GHz máxima 3,2 GHz, cada core, 9.6 GT/s Intel® UPI)



Ejemplo con 18 núcleos

Cluster de prácticas (atcgrid): acceso



- Cada **usuario** tiene un home en el nodo **front-end** del **clúster atcgrid**. Se puede acceder al home:
 - Para ejecutar comandos (srun, sbatch, squeue...), con un cliente **ssh** (*secure shell*):
 - Linux: \$ ssh -X username@atcgrid.ugr.es (pide *password* del usuario "username")
 - Para cargar y descargar ficheros (put hello, get slurm-9.out, ...), con un cliente **sftp** (*secure file transfer protocol*)
 - Linux: \$ sftp username@atcgrid.ugr.es (pide *password* del usuario "username")

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- **Gestor de carga de trabajo**
- Ejemplo de script

Ejemplos con comandos slurm

➤ Se ejecutarán en el *front-end* con conexión **ssh**

Ejemplo

Explicación

```
srun -pac -Aac ./hello  
srun -p ac4 -A ac lscpu
```

srun envía a ejecutar un trabajo (en los ejemplos, el ejecutable `hello`, y `lscpu`) a través de una cola slurm. Si aparece `-p`, se envía a nodos de la cola especificada con `-p` (un trabajo solo puede usar un nodo de la cola `ac`).

```
sbatch -p ac script.sh  
sbatch -p ac --wrap "echo Hola"  
sbatch -p ac --wrap "./hello"  
sbatch -p ac --wrap "echo Hola ;  
./hello"
```

sbatch envía a ejecutar un *script* (en este caso `script.sh`, "`echo Hola`", "`./hello`" y "`echo Hola ; ./hello`") a través de una cola slurm. La salida se devuelve en un fichero. La ejecución con **srun** es *interactiva*, con **sbatch** es en *segundo plano*. Se recomienda usar **sbatch**

squeue

Muestra todos los trabajos en ejecución y los que están encolados

scancel jobid

Elimina el trabajo con identificador "jobid"

sinfo

Lista información de las particiones (colas) y de los nodos

sinfo -p ac -o"%10D %10G %20b %f"

Lista los nodos (D), los recursos (G), y las características activas (b) y disponibles (f) en la partición especificada (-p) (%[`[.]size`]`type`[`suffix`])

Ejemplos con comandos slurm

➤ Se ejecutarán en el *front-end* con conexión **ssh**

Ejemplo

Explicación

```
sbatch -pac -n1 -c12 script.sh  
srun -pac -n1 -c12 helloomp
```

Slurm está configurado para asignar recursos a los procesos (llamados tasks en slurm) a nivel de core físico. Esto significa que por defecto slurm asigna un core a un proceso, para asignar x se debe usar con `sbatch/srun` la opción `--cpus-per-task=x` (o su forma abreviada `-cx`).

Para asegurar que solo se crea un proceso hay que incluir `--ntasks=1` (`-n1`) en `sbatch/srun`.

```
sbatch -pac -n1 -c12  
--hint=nomultithread script.sh  
srun -pac -n1 -c12  
--hint=nomultithread helloomp
```

En slurm, por defecto, `cpu` se refiere a cores lógicos (ej. en la opción `-c`), si no se quieren usar cores lógicos hay que añadir la opción `--hint=nomultithread` a `sbatch/srun`.

`sbatch` tendrá en cuenta `--hint=nomultithread` si se usa `srun` dentro del script delante del ejecutable.

```
sbatch -pac -n1 -c12 --exclusive  
--hint=nomultithread script.sh  
srun -pac -n1 -c12 --exclusive  
--hint=nomultithread helloomp
```

Para que trabajos o “jobs” distintos no compartan los mismos nodos de cómputo de `atcgrid` (y no se roben recursos) hay que usar `--exclusive` con `sbatch/srun` (se recomienda no utilizarlo en los `srun` dentro de un script).

Tabla resumen: <https://slurm.schedmd.com/pdfs/summary.pdf>

Páginas de manual: https://slurm.schedmd.com/man_index.html

Particiones slurm (colas) en atcgrid

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
ac*        up      1:00        3   idle atcgrid[1-3]
ac4        up      1:00        1   idle atcgrid4
aapt       up      2:00        3   idle atcgrid[1-3]
acap       up      1:00        3   idle atcgrid[1-3]
```

- * significa que `ac` es la cola utilizada por defecto, es decir, cuando no se usa `-p`

Contenidos

- Cluster de prácticas (atcgrid)
- Gestor de carga de trabajo
- Ejemplo de script

Ejemplo hello OpenMP

HelloOMP.c

- Cada *thread* imprime su identificador
- El identificador se obtiene con la función OpenMP `omp_get_thread_num()`

```
/* Compilar con:  
gcc -O2 -fopenmp -o HelloOMP HelloOMP.c  
*/  
  
#include <stdio.h>  
#include <omp.h>  
  
int main(void) {  
  
#pragma omp parallel  
    printf("(%d:!!!Hello world!!!)",  
           omp_get_thread_num());  
  
return(0);  
  
}
```

Script para la ejecución del ejemplo HelloOMP en atcgrid

script helloomp.sh

```
#!/bin/bash
#Órdenes para el Gestor de carga de trabajo (no intercalar instrucciones del script):
#1. Asigna al trabajo un nombre
#SBATCH --job-name=helloOMP
#2. Asignar el trabajo a una cola (partición)
#SBATCH --partition=ac
#3. Asignar el trabajo a un account
#SBATCH --account=ac

#Obtener información de las variables del entorno del Gestor de carga de trabajo:
echo "Id. usuario del trabajo: $SLURM_JOB_USER"
echo "Id. del trabajo: $SLURM_JOBID"
echo "Nombre del trabajo especificado por usuario: $SLURM_JOB_NAME"
echo "Directorio de trabajo (en el que se ejecuta el script): $SLURM_SUBMIT_DIR"
echo "Cola: $SLURM_JOB_PARTITION"
echo "Nodo que ejecuta este trabajo:$SLURM_SUBMIT_HOST"
echo "Nº de nodos asignados al trabajo: $SLURM_JOB_NUM_NODES"
echo "Nodos asignados al trabajo: $SLURM_JOB_NODELIST"
echo "Nº CPUs disponibles para el trabajo en el nodo: $SLURM_JOB_CPUS_PER_NODE"

#Instrucciones del script para ejecutar código:
echo -e "\n 1. Ejecución helloOMP una vez sin cambiar nº de threads (valor por defecto):\n"
srun ./HelloOMP
echo -e "\n 2. Ejecución helloOMP varias veces con distinto nº de threads:\n"
for ((P=12;P>0;P=P/2))
do
    #export OMP_NUM_THREADS=$P
    echo -e "\n - Para $P threads:"
    srun --cpus-per-task=$P --hint nomultithread ./HelloOMP
done
```

Órdenes para
Gestor de
carga de
trabajo

Para imprimir
variables del
Gestor de carga
de trabajo

Instrucciones del
script

No olvidar poner **srun** delante del ejecutable

No usar `export OMP_NUM_THREADS=$P` para fijar número de hilos en script

Ejemplo: `sbatch -n1 -c24 helloomp.sh`

Utilidades

- Formateo de código a insertar en los cuadernos:
 - <https://pinetools.com/syntax-highlighter>,
 - <https://highlight.hohli.com/index.php>,
 - <https://tohtml.com/>